
Ayudantía 10 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Cauchy}(\theta)$, $\theta \in \mathbb{R}$.

$$f(x|\theta) = \frac{1}{\pi(1 + (x - \theta)^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- (a) Encuentre la log-verosimilitud de la muestra.
- (b) Calcule la función score y plantee la ecuación del EMV. ¿Puede ser resuelta explícitamente?
- (c) Plantee el método de Newton-Raphson.
- (d) Dado que $I_{X_1} = \frac{1}{2}$, plantee el método de Fisher-Scoring.
- (e) Veamos el código y analicemos los métodos.

Problema 2 Regresión Poisson

Sean $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i = \exp(a + bx_i))$ independientes, $a + bx_i > 0$, con x_i conocidos (covariables) $\forall i = 1, \dots, n$.

$$\mathbb{P}(Y_i = k \mid \lambda_i) = \frac{\lambda_i^k e^{-\lambda_i}}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, \quad \lambda_i = \exp(a + bx_i), \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- (a) Encuentre la log-verosimilitud de la muestra.
- (b) Calcule la función score y plantee la ecuación del EMV para a y b . ¿Puede ser resuelta explícitamente?
- (c) Calcule la matriz de información observada $\frac{\partial S(\beta)}{\partial \beta}$ con $\beta = (a, b)^t$.
- (d) Plantee el método de Newton-Raphson y Fisher-Scoring.
- (e) Veamos el código y analicemos los métodos, comparar también con la función "glm".

Problema 3 Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(\theta)$, $\theta > 0$.

Construya un intervalo de $100(1 - \alpha)$ de confianza para el parámetro θ utilizando pivotes.

Problema 4 Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes con $X_i \sim N(\theta x_i, \sigma^2)$, donde $x_1, \dots, x_n$ son constantes conocidas y $\sigma^2 > 0$ también es conocido.

- (a) Encuentre el EMV de θ .
- (b) Determine la distribución del EMV.
- (c) Construya un intervalo de $100(1 - \alpha)$ de confianza para el parámetro θ utilizando pivotes.